

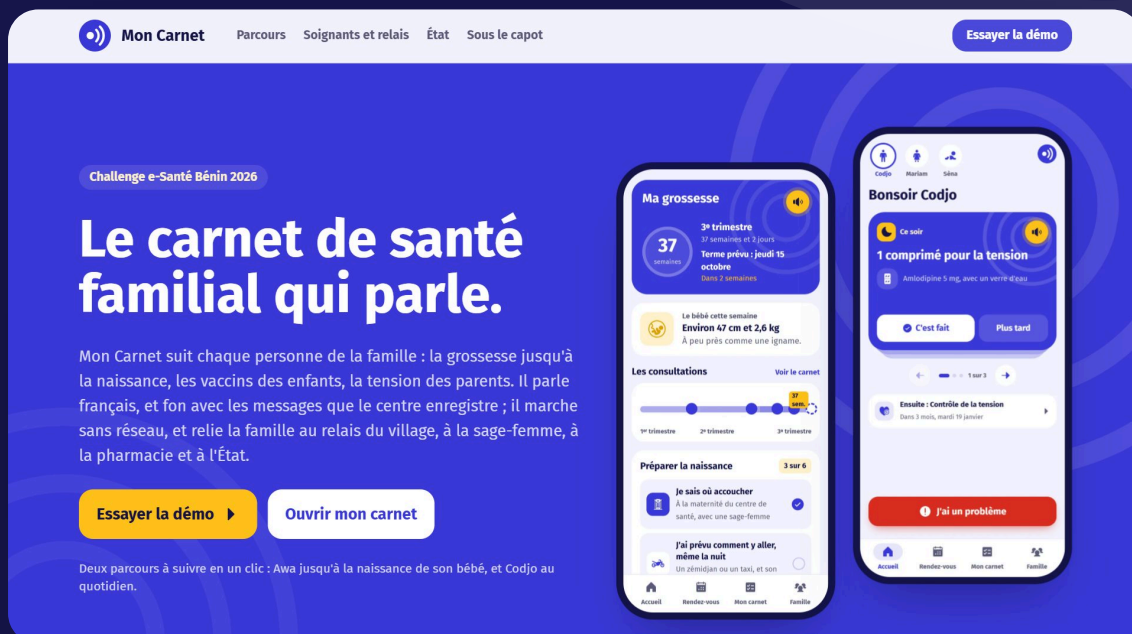


Mon Carnet

Le carnet de santé familial qui parle

Challenge e-Santé Bénin 2026

Dossier de présentation : le fonctionnement de la plateforme de bout en bout, parcours par parcours et acteur par acteur, et sa conformité aux exigences et aux critères du challenge. Toutes les captures viennent de la plateforme en ligne.



PLATEFORME EN LIGNE

moncarnet.kheios.com

PRÉSENTATION ILLUSTRÉE

moncarnet.kheios.com/decouvrir

DATE

26 septembre 2026

DÉMO EN UN CLIC

moncarnet.kheios.com/demo

CODE

github.com/ThommyShelby9/moncarnet

Un carnet de santé sur le téléphone de la famille, relié à tous ceux qui soignent

Mon Carnet suit chaque personne de la famille (la grossesse jusqu'à la naissance, les vaccins des enfants, la tension des parents) sur un téléphone partagé. Il parle, il marche sans réseau, et il relie la famille au relais du village, au centre de santé, à la pharmacie et à l'État.



ACTEUR	CE QUE LA PLATEFORME LUI APPORTE
Familles	Une chose à faire à la fois, à écouter ; les carnets de toute la famille ; rendez-vous en 4 étapes ; « J'ai un problème » (alerte au centre en 15 minutes) ; salle d'attente depuis le téléphone ; rappels par WhatsApp, SMS, appel vocal ou relais.
Relais communautaire	La tournée des foyers, avec la raison de passer chez chacun ; visites notées et racontées au micro sans réseau ; inscription d'un nouveau-né ; consignes du centre.
Centre de santé	Alertes avec compte à rebours, salle d'attente, consultations du jour, dossiers, risques calculés, ordonnances, naissance ; agenda des places ; listes de suivi ; visites des relais ; historique des alertes.
Pharmacie	L'ordonnance retrouvée par un code de 6 caractères, sans accès au dossier ; posologie dessinée ; historique ; ruptures de stock visibles des soignants.
Zone sanitaire	Indicateurs calculés en direct, carte de la zone , centres et relais, alertes en direct, exports DHIS2. Aucun nom.
Ministère	Carte des 34 zones sanitaires , fiche de chaque zone, indicateurs nationaux, alertes par zone, exports.
Administration	Gestion des contenus de santé avec voix enregistrées en fon et dans quatre autres langues ; remise à zéro de la démo.

Conformité au challenge : solution fonctionnelle et inclusive, interface accessible pensée pour une connexion limitée, gestion de contenu, code complet sur GitHub, plateforme en ligne testable. Détail et preuves au chapitre 12.

Ce que contient ce dossier

1	Le constat : pour qui, et pourquoi	8	L'État : zone sanitaire et ministère
2	Les principes de conception	9	Administration et gestion de contenu
3	Parcours 1 : Awa, de la grossesse à la naissance	10	Inclusion et accessibilité
4	Parcours 2 : Codjo, un patient au quotidien	11	Sous le capot : architecture, code, tests
5	Le relais communautaire, sans réseau	12	Conformité au challenge
6	Le poste du centre de santé	13	Limites connues et suites
7	La pharmacie	A	Tester en 5 minutes
		B	Sources

Comment lire les captures

Les écrans de téléphone sont ceux des familles et du relais : ils sont conçus d'abord pour un petit téléphone Android. Les écrans larges sont ceux des professionnels et de l'État, utilisables aussi sur téléphone. Toutes les personnes et données sont fictives ; les zones sanitaires autres que Zogbodomey-Bohicon-Zakpota portent des chiffres fictifs, signalés comme tels dans la plateforme.

Pour qui, et pourquoi

Avant d'écrire une ligne de code, nous avons rassemblé les données disponibles sur les usages au Bénin (téléphone, langues, lecture, santé maternelle) et sur les services existants. Chaque chiffre renvoie à sa source (annexe B).

Les familles et leurs outils

- **75,4 %** des femmes ont un téléphone personnel (91,9 % des hommes) ; **17,2 %** utilisent celui d'un autre membre du foyer. Un même téléphone sert donc souvent à plusieurs personnes.
- Seules **34,3 %** des femmes ont un téléphone qui accède à internet ; **59,4 %** n'utilisent jamais internet.
- **38 %** des abonnements sont en 2G ; la 4G ne couvre que **63 %** des zones rurales ; les données coûtent cher.
- Le français n'est parlé à la maison que par **7,4 %** des personnes ; le fongbé par **41,1 %**, puis l'ajagbé, le yoruba, le bariba et le dendi.
- **41,5 %** des femmes adultes savent lire ; **37,2 %** n'ont reçu aucune instruction formelle.
- **73,4 %** des adultes ont un compte mobile money : les menus simples et numérotés sont familiers.

La santé de la mère et de l'enfant

- **83 %** des femmes font une première consultation prénatale, mais seulement **52,6 %** vont jusqu'à la 4^e : environ 30 points se perdent en route.
- Mortalité maternelle : **518** pour 100 000 naissances (2023).
- Vaccination : DTC3 à **63 %**, première dose rougeole à **44 %** (OMS/UNICEF 2024).
- **90 minutes** d'attente en moyenne pour une consultation prénatale dans 40 centres de l'Atlantique.
- Environ **15 800 relais communautaires** font déjà des visites à domicile ; la revue nationale de 2025 recommande des outils qui marchent sans internet et reliés à DHIS2.
- Aucun service de rappels de consultation ou de vaccination en fon ou en yoruba n'a été trouvé à grande échelle.

Notre réponse : la voix d'abord, une chose à la fois, un pictogramme et un mot, des pages qui restent lisibles sans réseau, un téléphone pour toute la famille, et le relais du village dans la boucle pour celles et ceux qui n'ont pas de téléphone.

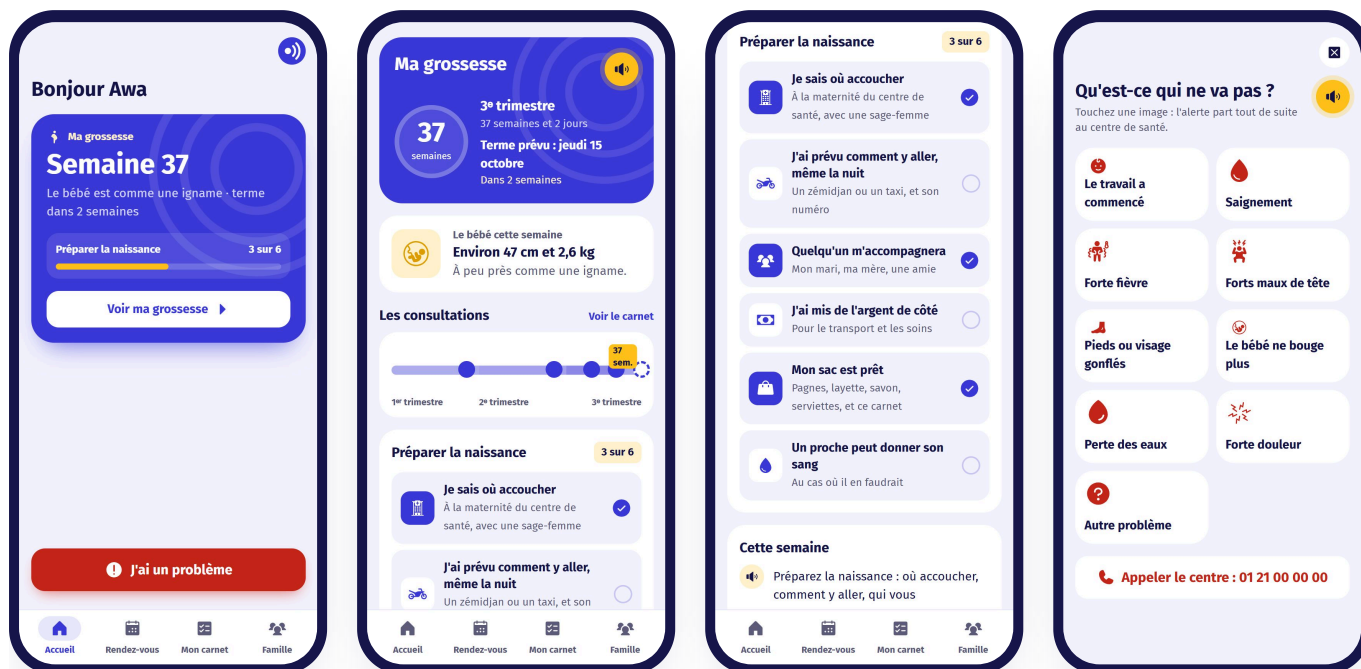
Pensé pour tout le monde

Les choix d'interface viennent d'études sur les personnes qui lisent peu (Medhi 2011, cadre SARAL, Google Next Billion Users), de tests de pictogrammes en Afrique (Dowse & Ehlers 2001, Abdu-Aguye 2023) et de références de design reconnues pour les publics âgés ou fragiles.

PRINCIPE	CE QUE CELA CHANGE À L'ÉCRAN
Tout s'écoute	Chaque carte, conseil, posologie a un bouton « Écouter ». Le message joué est l'enregistrement fait par le centre dans la langue de la personne (fon, adja, yoruba, bariba, dendi) ; sinon la voix du téléphone lit le français.
Une chose à la fois	L'accueil montre une grande carte : ce qu'il faut faire maintenant (« Ce soir : 1 comprimé pour la tension »), avec une seule action. Pas de menus à plusieurs niveaux.
Un pictogramme et un mot	Signes de danger, motifs de rendez-vous, moments de prise (soleil levant, soleil, lune plutôt que des heures ou « toutes les 8 h »).
Le carnet papier, en mieux	Les étapes faites portent un tampon « VU » ; le code du carnet est écrit dans le carnet papier ; le soignant retrouve la personne avec.
Un téléphone pour la famille	Les avatars changent de carnet en un geste ; les rappels ne disent jamais la maladie, car un téléphone se partage.
Sans réseau	Application installable, pages déjà ouvertes lisibles hors ligne, tournée du relais entièrement hors ligne, envoi automatique au retour du réseau sans doublon.
Chacun voit ce qui le concerne	Un soignant ne voit que son centre, un relais que ses foyers, la pharmacie que l'ordonnance du code saisi, l'État que des chiffres (masqués sous 5 personnes).
Une seule charte, vivante	Indigo, soleil et lavande ; Fira Sans (couvre les lettres du fon : ɔ ɛ ɔ ɲ et les tons) ; animations douces qui guident sans gêner, coupées si le téléphone demande de réduire les animations.

Awa, de la grossesse à la naissance

Awa a 24 ans, elle est enceinte de 37 semaines à Bohicon. Son téléphone l'accompagne jusqu'aux premiers vaccins de son bébé.



L'accueil. La grossesse en grande carte : la semaine, la taille du bébé comparée à ce qu'on trouve au marché, la préparation de la naissance.

Ma grossesse. Terme, frise des consultations tamponnées « VU », conseils de la semaine à écouter.

Préparer la naissance. Où accoucher, comment y aller la nuit, qui accompagne, l'argent, le sac, un donneur de sang.

J'ai un problème. Les signes de danger de la grossesse en images, « Le travail a commencé » en premier.

- 1 Elle signale « Le travail a commencé ».** L'alerte part au centre de santé de Bohicon, qui a 15 minutes pour la prendre en charge. Sans réseau, l'écran le dit, donne le numéro du centre, et l'alerte repart seule au retour du réseau, sans doublon.
- 2 La sage-femme la prend en charge.** Un seul soignant peut la prendre ; en retard, l'alerte est marquée et remonte à la zone sanitaire.
- 3 La sage-femme déclare la naissance** (heure, lieu, voie, sexe, poids, prénom, vaccins de naissance). Le carnet du bébé apparaît chez Awa, avec ses vaccins tamponnés, et le suivi après l'accouchement lui est proposé.

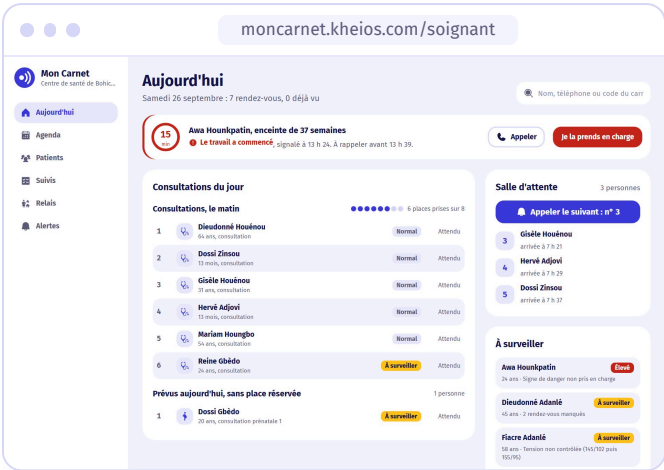
Contre l'abandon entre la 1^{re} et la 4^e consultation

La frise montre les consultations faites (tamponnées) et celles qui viennent ; chaque rendez-vous est rappelé à J-2 par le canal qui joint vraiment la personne ; une consultation manquée apparaît dans les listes de suivi du centre, qui peut la confier au relais.

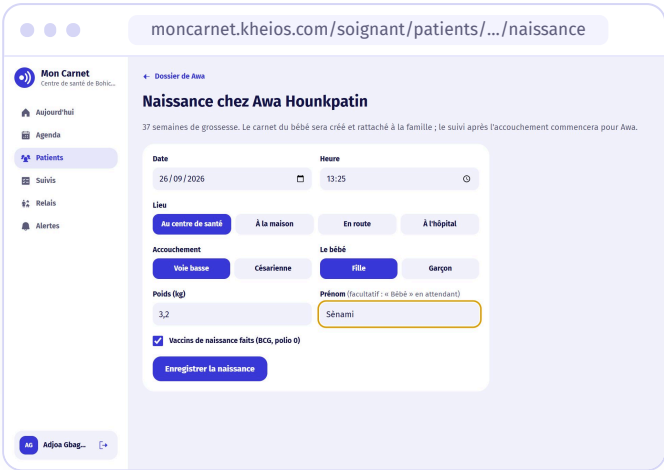
Préparer la naissance, comme sur le terrain

Le plan d'accouchement reprend ce que les sages-femmes demandent : le lieu, le transport (y compris la nuit), l'accompagnant, l'argent, le sac, un proche prêt à donner son sang. Chaque élément est un pictogramme et un mot, à cocher d'un geste.

3 · PARCOURS 1 (SUITE)



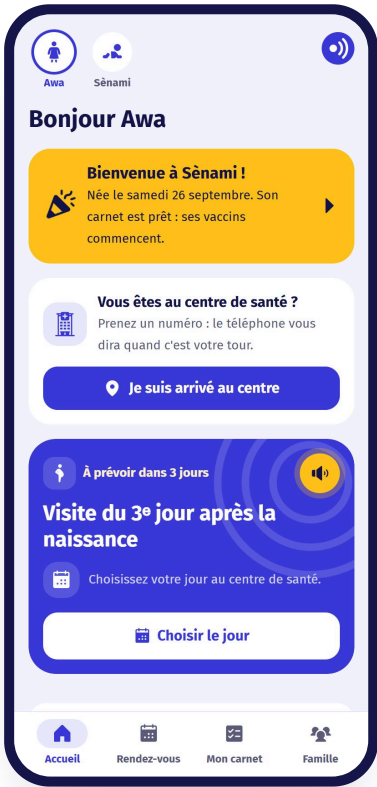
Chez la sage-femme. L'alerte d'Awa en haut, avec son compte à rebours de 15 minutes ; la salle d'attente, les consultations du jour, les patients à surveiller.



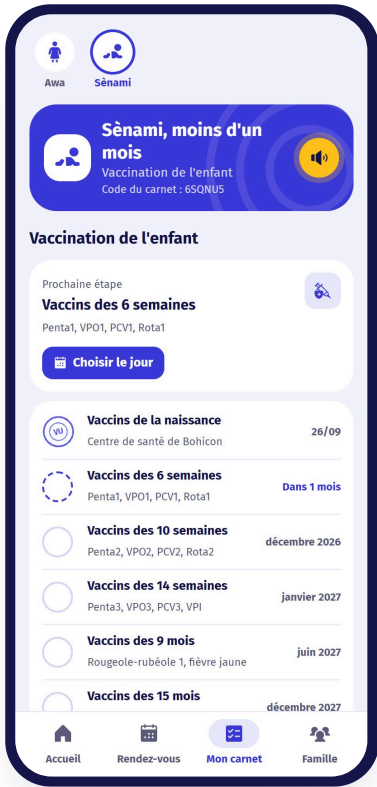
Déclarer la naissance en une minute, une seule fois par grossesse.



Alerte reçue. Le conseil d'urgence, à écouter, et le numéro du centre ; l'alerte peut être annulée en cas d'erreur.



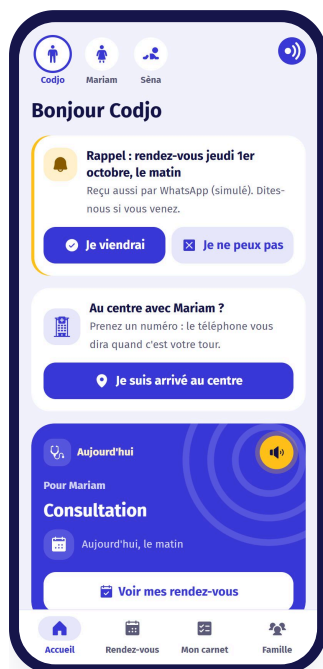
Bienvenue à Sénami. L'accueil félicite et propose la visite du 3e jour après l'accouchement.



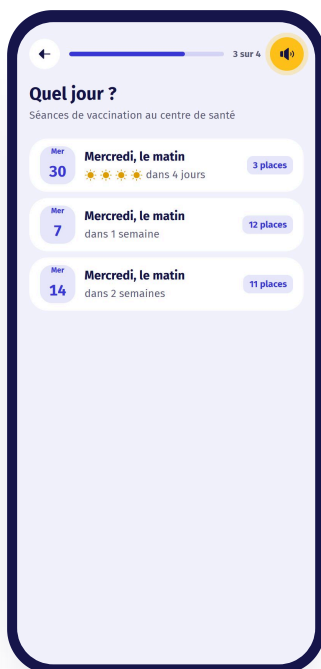
Le carnet du bébé, rattaché à la famille : vaccins de naissance tamponnés, prochains vaccins annoncés.

Codjo, un patient au quotidien

Codjo a 58 ans, une tension à surveiller, et les carnets de sa femme Mariam et de son petit-fils Sèna sur le même téléphone.



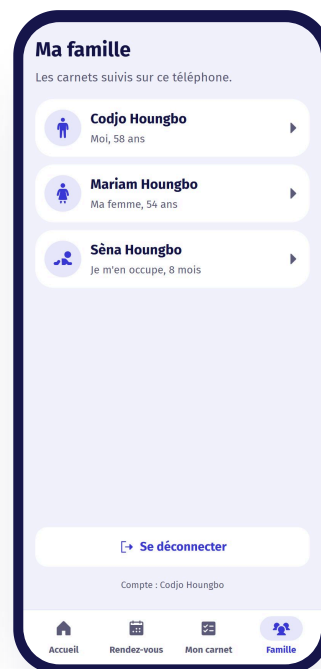
Une chose à la fois. Le comprimé du soir, à écouter, puis « C'est fait » ; la salle d'attente de Mariam ; le rappel du prochain rendez-vous.



Un rendez-vous en 4 étapes pour Sèna : les soleils disent dans combien de jours, avec les places restantes.



Sa courbe de tension, la limite 140/90 en pointillés, ses médicaments dessinés par moment.



La famille : un téléphone, plusieurs carnets, chacun avec son code.

Des rappels qui finissent par joindre

À J-2, chaque place réservée reçoit un rappel sur le premier canal de la personne : WhatsApp si elle l'a et y consent, sinon SMS, appel vocal si elle préfère la voix. Sans réponse après 2 heures, le canal suivant ; au bout, le relais passe prévenir de vive voix. « 2 : Je ne peux pas » libère la place. Une personne malentendante n'est jamais appelée. Les canaux sont simulés dans la démo : le « faux téléphone » montre ce que chacun reçoit.

Le jour du rendez-vous

« Je suis arrivé au centre » donne un numéro de passage ; le téléphone dit combien de personnes restent, puis « C'est bientôt votre tour ». Une urgence passe devant. C'est notre réponse aux 90 minutes d'attente debout.



Le faux téléphone : SMS et appel vocal simulés reçus par Afiavi (téléphone basique), avec les réponses 1 et 2.

4 • PARCOURS 2 (SUITE)

Chez l'infirmier, puis à la pharmacie

Firmin ouvre le dossier de Codjo : risque calculé selon les règles des programmes (valeurs indicatives), courbe, rappels envoyés. Il prescrit en mots simples (comprimés matin, midi, soir, durée) ; un code de 6 caractères est donné à Codjo, qui le retrouve dans son carnet. Les ruptures signalées par les pharmacies s'affichent au-dessus de l'ordonnance.

moncarnet.kheios.com/soignant/patients/...

← Aujourd'hui

Codjo Houngbo
58 ans - Bohicon centre - carnet 35945D - parle fon - rappels WhatsApp

01 97 00 00 01 Nouvelle consultation Ordonnance

Risque À surveiller

- Tension non contrôlée (148/94 puis 145/92)

Suivi

Suivi de la tension

☒ Contrôle de la tension	Fait le 24/04	
☒ Contrôle de la tension	Fait le 23/07	
☐ Contrôle de la tension	Réservé : 01/10	
☐ Contrôle de la tension	Prévu : 19/01	

Relevés

Date	Tension	Glycémie	Poids	Par
27/08	145/92	—	—	Relevé
23/07	148/94	—	—	Consultation
29/05	150/95	—	—	Relevé
24/04	148/94	—	—	Consultation

Rappels (canaux simulés)

WhatsApp 26/09, 8 h 00 Envoyé

Ordonnances

Le mercredi 16 septembre, par Firmin Akpovi

📞 Délivrée le 16/09 à 11 h 00, Pharmacie Sainte-Rita

moncarnet.kheios.com/soignant/patients/.../ordonnance

← Dossier de Codjo

Ordonnance pour Codjo Houngbo

Nombre de comprimés à chaque moment de la journée, et durée. La pharmacie verra la posologie dessinée.

En rupture dans les pharmacies
Fer + acide folique : Pharmacie Sainte-Rita, depuis le 24/09

Médicament 1 **Pour (en mots simples)**

Amlodipine 5 mg la tension

Matin **Midi** **Soir** **Jours**

0 0 0

Conseil

avec un verre d'eau

Médicament 2 **Pour (en mots simples)**

Facultatif la tension

Matin **Midi** **Soir** **Jours**

0 0 0

Conseil

avec un verre d'eau

L'ordonnance, avec les ruptures en cours dans les pharmacies.

Le dossier de Codjo : risque et motifs, programmes, relevés, ordonnances, rappels.

moncarnet.kheios.com/pharmacie

Retrouver une ordonnance

Code de l'ordonnance

M 4 R 2 T N Rechercher

Mariam Houngbo M 4 R 2 T N

Née ou né en 1972 - prescrite par Firmin Akpovi le samedi 26 septembre

Paracétamol 500 mg
Pour la fièvre - pendant 5 jours, après le repas - 15 comprimés à donner

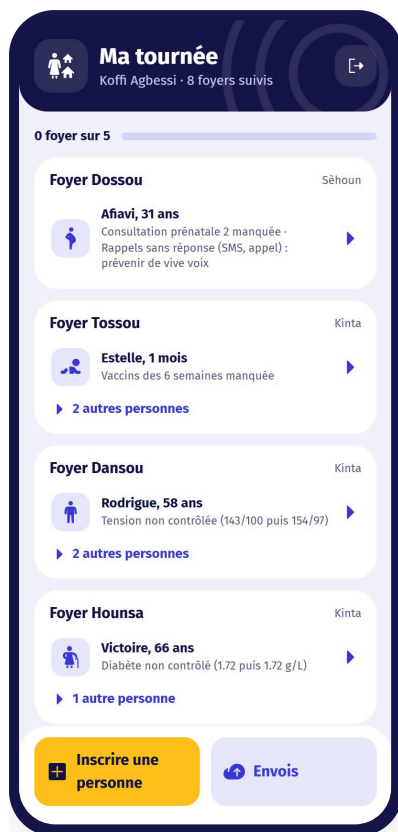
Le matin **À midi** **Le soir**

☒ ☐ ☐

Confirmer la délivrance

À la pharmacie, le code suffit : l'ordonnance, jamais le dossier. Posologie dessinée et à écouter ; la délivrance fait apparaître les prises dans le carnet de Codjo.

La tournée de Koffi, sans réseau



Ma tournée : les foyers urgents d'abord, et pour chaque personne la raison de passer.

Koffi est relais de Sèhoun. Il prépare sa tournée là où il y a du réseau ; ensuite, tout se passe sur son téléphone, même sans réseau.

- **Pourquoi passer chez chacun :** signe de danger en attente, tension très élevée, étape manquée, vaccin de la semaine, ordonnance à retirer, rappels sans réponse, **consigne du centre**.
- **La visite :** tout va bien, à orienter ou absent ; une note vocale (« maintenir pour raconter ») ; la tension dictée comme on la dit (« 14 sur 9 » devient 140/90) ; un signe de danger qui crée l'alerte du centre dès que le réseau revient.
- **Inscrire une personne :** nouveau-né, femme enceinte, tension, diabète. Le carnet et ses rendez-vous sont créés au retour du réseau.
- **La file d'envoi :** chaque saisie porte un identifiant créé sur le téléphone ; tout part seul au retour du réseau, sans doublon ; ce que le centre refuse reste « à corriger », avec la raison. La déconnexion attend que tout soit parti, puis efface le téléphone.
- **Dans le centre,** les soignants voient ses visites, écoutent ses notes vocales et lui confient des visites depuis leurs listes de suivi.

Pourquoi c'est important : environ 15 800 relais couvrent les 77 communes. Ils atteignent les personnes sans téléphone, et la revue nationale de 2025 demande des outils qui marchent sans internet.

Six menus pour gérer le centre au quotidien

- Aujourd'hui
- Agenda
- Patients
- Suivis
- Relais
- Alertes

moncarnet.kheios.com/soignant/agenda

Agenda

Du samedi 26 septembre au vendredi 2 octobre

58 / 144 places prises

40 % de remplissage

2 places complètes

5 personnes en attente

Samedi 26 septembre

Consultations

Matin : 6 sur 8 places

Complet

Dimanche 27 septembre

Pas de plage ce jour-là.

Lundi 28 septembre

Consultations

Matin : 10 sur 10 places

Complet

3 en attente

Consultations

Après-midi : 3 sur 8 places

Complet

Mardi 29 septembre

Consultations

Matin : 5 sur 10 places

Complet

Contrôles de la tension

Matin : 14 sur 6 places

Complet

2 en attente

Consultations

Après-midi : 0 sur 8 places

Complet

Ouvrir une plage

Un samedi de vaccination, une matinée de rattrapage : les familles la verront tout de suite.

Jour

27 / 09 / 2026

Moment

Matin

Après-midi

Pour

Consultations

Nombre de places

8

Ouvrir la plage

Agenda : les plages des 7 jours, places prises, places complètes, liste d'attente ; « Ouvrir une plage » (un samedi de vaccination, une matinée de rattrapage).

moncarnet.kheios.com/soignant/agenda/...

← Agenda

Consultations

Lundi 28 septembre, le matin

Personnes inscrites

10

1 Gisèle Sossou 32 ans

2 Rose Tossou 28 ans

3 Rose Tossou 21 ans

4 Rodrigue Adjovi 20 ans

5 Rodrigue Dansou 58 ans

6 Gildas Ahouandjinou 24 ans

7 Éric Sossou 67 ans

8 Reine Gbêdo 24 ans

9 Gildas Tossou 30 ans

Bernardette Kiki

Places

10 sur 10

Complet

Retirer une place

Ajouter une place

Le nombre de places ne descend jamais sous le nombre de personnes inscrites.

Une plage : les inscrits, ceux qui attendent, une place de plus ou de moins (jamais sous le nombre d'inscrits), « Donner la place ».

moncarnet.kheios.com/soignant/suivis

Suivis

Les personnes à relancer, liste par liste.

17 Grossesses

12 Vaccins

40 Tension

10 Perdus de vue

Grossesses

Toutes les grossesses suivies, du terme le plus proche au plus lointain.

Reine Kiki 37 ans

39 SA - terme le samedi 3 octobre

Dossier

Pas de relais pour ce foyer

2 consultations manquées

Awa Hounkpatin 24 ans

37 SA - terme le jeudi 15 octobre

Appeler

Dossier

Pas de relais pour ce foyer

Reine Gbêdo 24 ans

34 SA - terme le samedi 7 novembre

Appeler

Dossier

Pas de relais pour ce foyer

2 consultations manquées

Rose Tossou 21 ans

34 SA - terme le samedi 7 novembre

Appeler

Dossier

Confier au relais

Ce que le relais doit faire

Rappeler la consultation prénatale et vérifier le plan de naissance

Mettre dans sa tournée

Sandrène Tossou 36 ans

34 SA - terme le samedi 7 novembre

Dossier

Pas de relais pour ce foyer

Suivis : grossesses par terme, vaccins en retard, tensions trop hautes, perdus de vue ; appeler, ouvrir le dossier, ou **confier une visite au relais**.

moncarnet.kheios.com/soignant/relais

Relais

Ce que les relais ont vu chez vos patients ces 30 derniers jours.

17 visites à domicile

3 personnes à orienter

1 foyer absent

0 consigne en attente

À orienter vers le centre

Rodrigue Dansou

À orienter vers le centre - 22/09, 9 h 00 - Koffi Agbessi

« Fièvre depuis deux jours : je lui ai dit de venir au centre demain matin. »

Afavi Dossou

À orienter vers le centre - 11/09, 9 h 00 - Koffi Agbessi

« Tension à 16 sur 10 à la maison : doit venir au contrôle cette semaine. »

Victoire Kiki

À orienter vers le centre - 31/08, 16 h 00 - Koffi Agbessi

« L'enfant tousse depuis une semaine : orienté vers le centre. »

Visites confiées aux relais

Depuis les **listes de suivi** : la consigne est dans la tournée du relais jusqu'à sa visite.

Aucune visite confiée ces 30 derniers jours.

Toutes les visites

Nadège Dansou

Tout va bien - 25/09, 10 h 00 - Koffi Agbessi

Aïcha Salifou

Tout va bien - 24/09, 17 h 00 - Koffi Agbessi

Rachida Salifou

Tout va bien - 23/09, 10 h 00 - Koffi Agbessi

Éric Houmsa

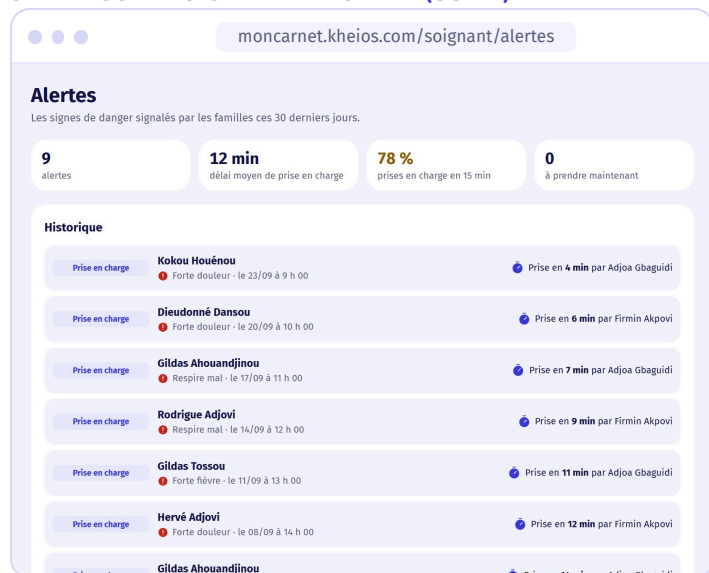
Tout va bien - 20/09, 11 h 00 - Koffi Agbessi

Relais : les visites du mois, « à orienter » d'abord, les notes vocales, les visites confiées.

Mon Carnet • Dossier de présentation

11

6 · LE POSTE DU CENTRE DE SANTÉ (SUITE)



Alertes : l'historique des signes de danger, le délai de prise en charge et qui l'a prise, le délai moyen et la part prise en moins de 15 minutes.

Ce que le centre y gagne

- **Moins d'attente :** places réservées par plage, numéro de passage, liste d'attente servie dès qu'une place se libère.
- **Moins de perdus de vue :** les listes de suivi disent qui relancer ; un clic confie la visite au relais, qui la voit dans sa tournée.
- **Des urgences tenues :** compte à rebours de 15 minutes, un seul soignant par alerte, retard signalé à la zone.
- **Des ordonnances claires :** posologie en moments de la journée, code de retrait, ruptures visibles avant de prescrire.

Les droits

Un soignant ne voit que les patients de son centre. Chaque requête le vérifie côté serveur, et un refus est une réponse attendue, jamais une erreur silencieuse.

Délivrer, retrouver, dire ce qui manque

Délivrer

Historique

Ruptures

moncarnet.kheios.com/pharmacie/historique

Historique

Les ordonnances délivrées ces 30 derniers jours. Le code ouvre l'ordonnance.

11 ordonnances délivrées

4 médicaments différents

Délivrances

PQ6UNL	Amlodipine 5 mg Pour A. T. - 24/09 à 12 h 00	➔
ZXVF6T	Metformine 500 mg Pour G. A. - 23/09 à 12 h 00	➔
BJCTNY	Amlodipine 5 mg Pour G. T. - 18/09 à 18 h 00	➔
K7P4QX	Amlodipine 5 mg Pour G. R. - 16/09 à 11 h 00	➔
HURLGQ	Amlodipine 5 mg Pour R. A. - 15/09 à 12 h 00	➔
C65FTX	Paracétamol 500 mg Pour R. A. - 12/09 à 10 h 00	➔
2BHNSG	Zinc 20 mg Pour B. K. - 09/09 à 16 h 00	➔
KGGYJ9	Metformine 500 mg Pour R. S. - 06/09 à 11 h 00	➔

Les plus délivrés

➔ Amlodipine 5 mg	4
➔ Zinc 20 mg	4
➔ Metformine 500 mg	2
➔ Paracétamol 500 mg	1

Historique : les délivrances du mois, avec le code et les seules initiales du patient ; les médicaments les plus délivrés.

moncarnet.kheios.com/pharmacie/ruptures

Ruptures de stock

Un médicament qui manque est signalé aux soignants : ils prescrivent autre chose ou orientent vers une autre pharmacie.

En rupture

Fer + acide folique
Depuis le 24/09

☒ De nouveau disponible

Signaler une rupture

Médicament et dosage

Amoxicilline 500 mg

Signaler la rupture

Revenus ces 30 derniers jours

➔ Amoxicilline 250 mg : manquant du 14/09 au 21/09

Ruptures : signaler un médicament qui manque, dire quand il revient ; les soignants le voient avant de prescrire.

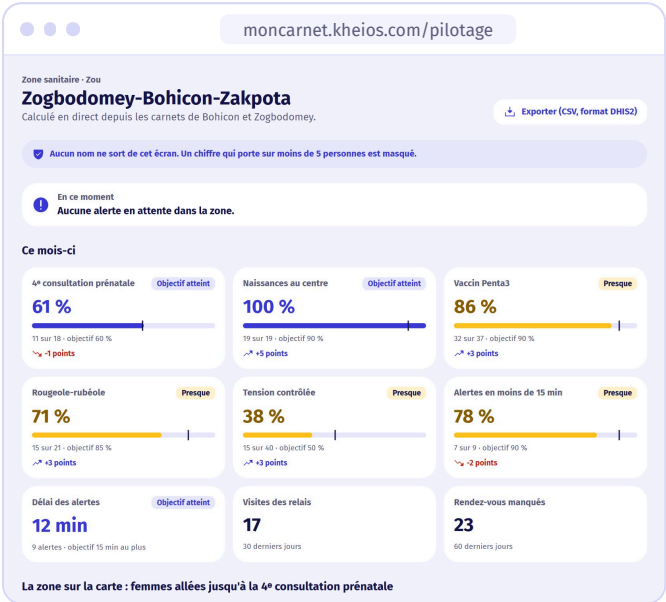
Confidentialité : la pharmacie ne voit que l'ordonnance correspondant au code saisi (nom, année de naissance, médicaments), jamais le dossier. Une ordonnance ne se délivre qu'une fois ; la délivrance apparaît chez le soignant et fait naître les prises dans le carnet.

Piloter avec des cartes, sans aucun nom

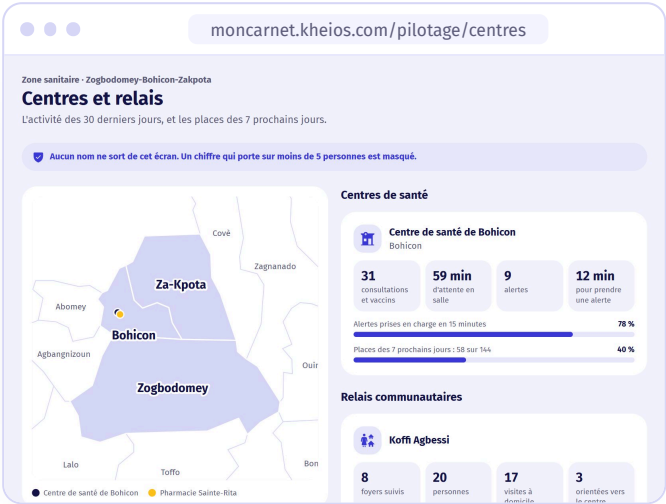
Les agents de la zone sanitaire et le ministère voient les mêmes indicateurs, à leur échelle. Aucun nom ne sort du pilotage ; un chiffre qui porte sur moins de 5 personnes est masqué, à l'écran comme dans l'export.

Zone sanitaire Zogbodomey-Bohicon-Zakpota (calculée en direct depuis les carnets)

- Ma zone
- Indicateurs
- Centres et relais
- Alertes
- Exports



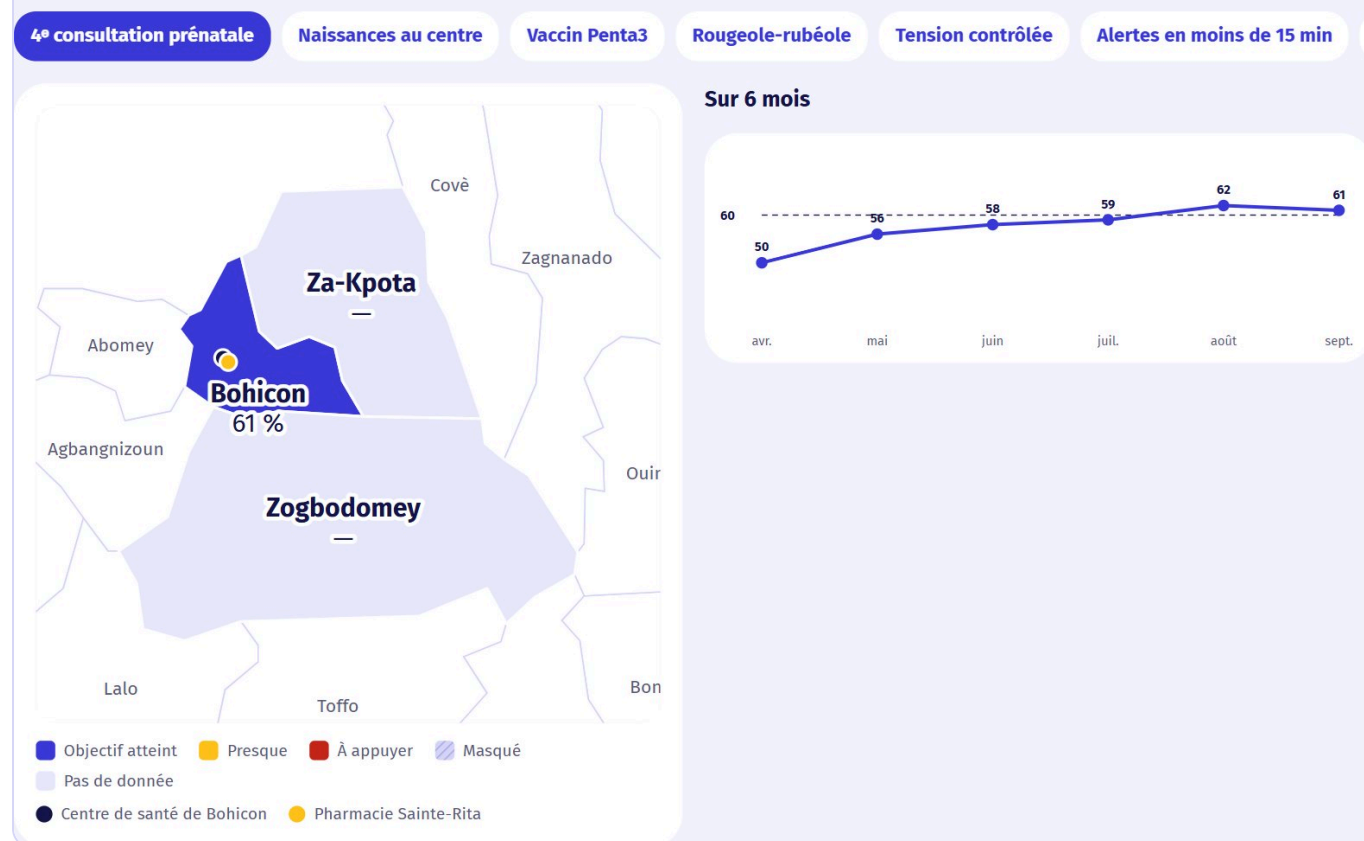
Ce mois-ci : 4^e consultation prénatale, naissances au centre, Penta3, rougeole-rubéole, tension contrôlée, alertes en 15 minutes et délai, visites des relais, rendez-vous manqués, avec l'objectif et l'écart au mois dernier.



Centres et relais : la carte des communes et des établissements ; consultations, attente moyenne en salle, délai des alertes, places à venir ; foyers suivis et visités par relais.

8 · L'ÉTAT : LA ZONE SANITAIRE (SUITE)

La zone sur la carte : femmes allées jusqu'à la 4^e consultation prénatale



La zone sur la carte : chaque commune avec sa valeur pour l'indicateur choisi, le centre de santé et la pharmacie en points, à côté de la tendance sur 6 mois.



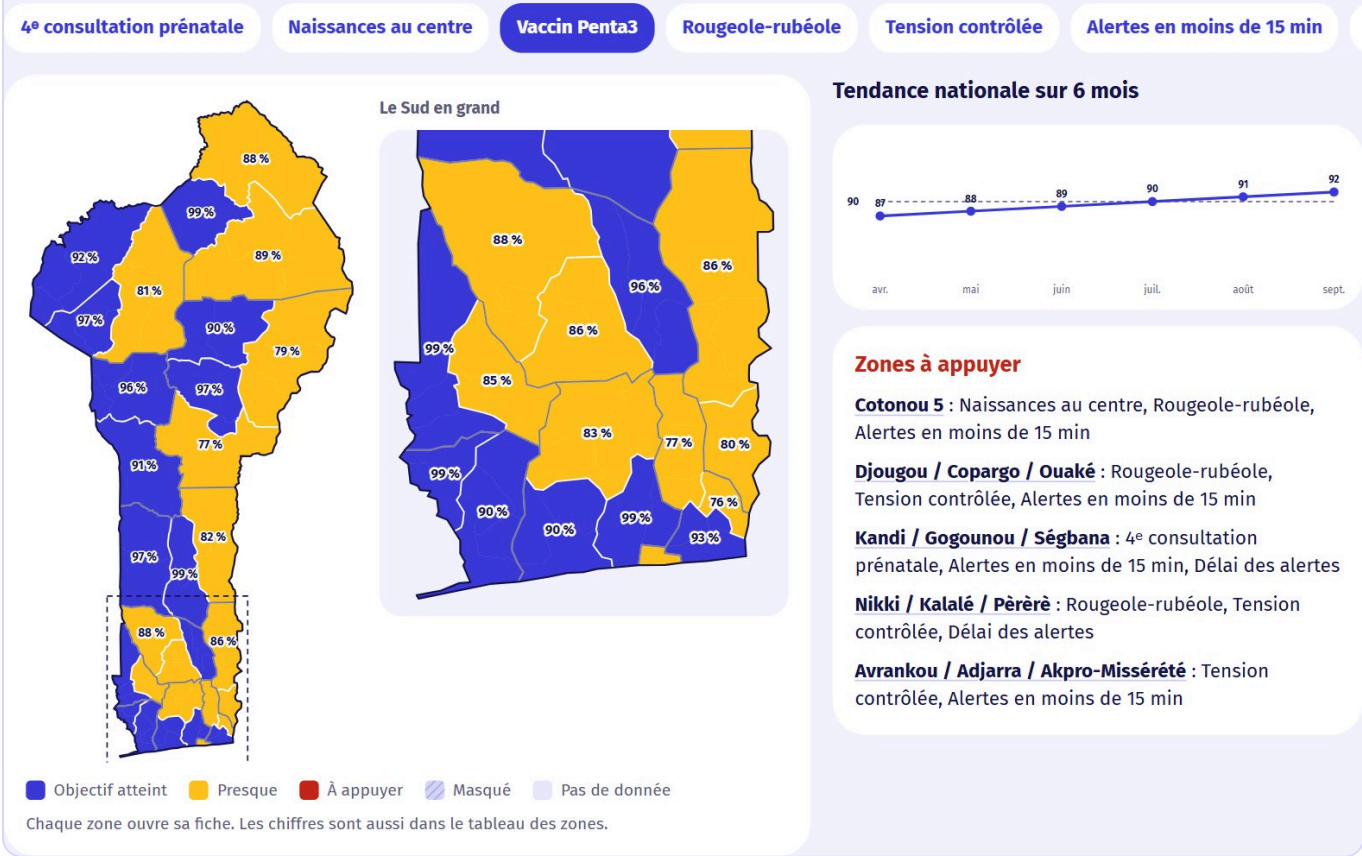
Alertes de la zone, semaine par semaine : prises en 15 minutes, prises plus tard, pas encore prises ; en direct au-dessus, centre par centre en dessous.

8 · L'ÉTAT : LE MINISTÈRE

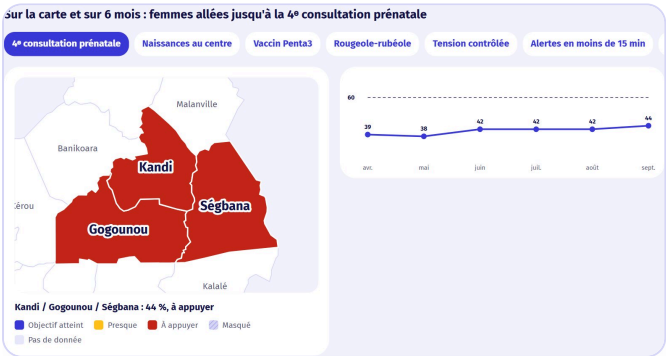
Ministère de la Santé : les 34 zones sanitaires du pays

[Vue nationale](#) [Zones](#) [Indicateurs](#) [Alertes](#) [Exports](#)

La carte : enfants vaccinés : penta3, à 14 semaines



La carte du Bénin : les 77 communes regroupées en 34 zones sanitaires, colorées selon l'objectif (atteint, presque, à appuyer, masqué, sans donnée), la valeur écrite sur chaque zone, le Sud agrandi à côté. Chaque zone ouvre sa fiche. La tendance nationale et les zones à appuyer complètent la lecture.



Fiche d'une zone (ici Kandi / Gogounou / Ségbana, ouverte d'un clic sur la carte) : sa carte et sa tendance.

Ministère de la Santé

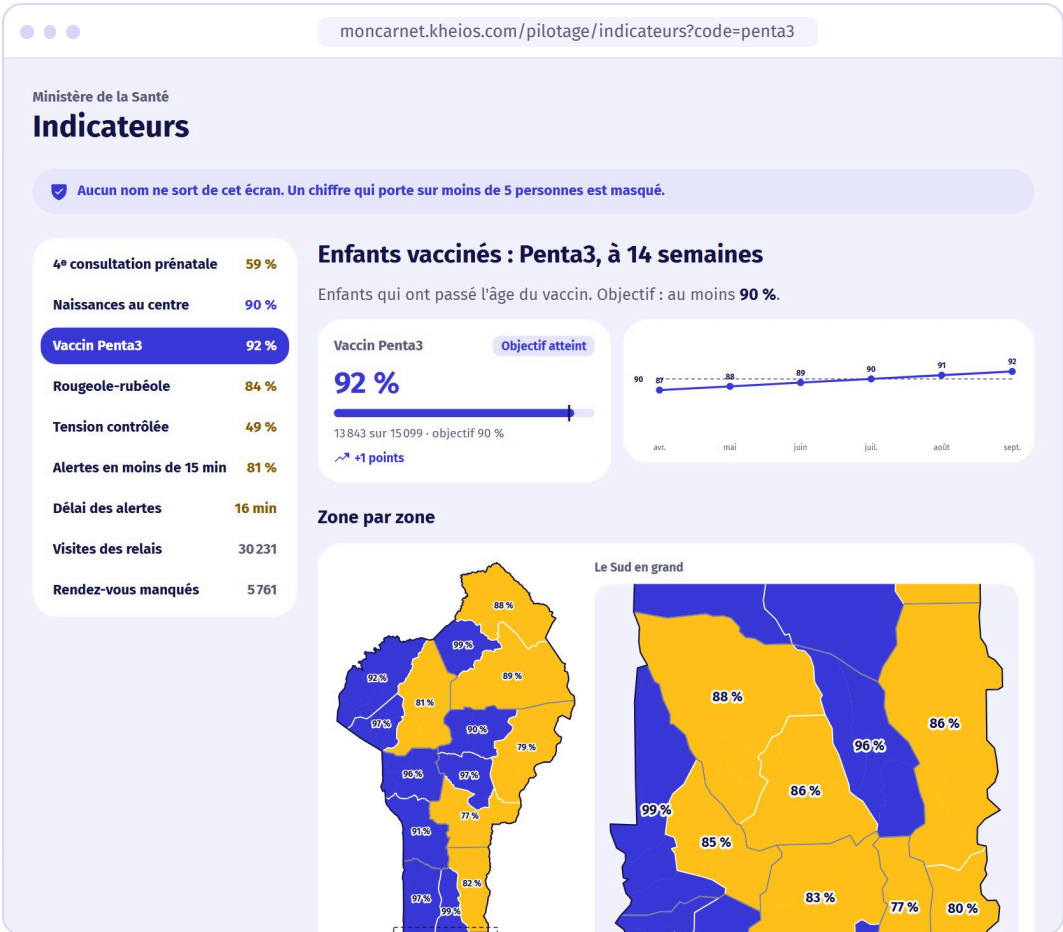
Zones sanitaires

34 zones, ce mois-ci. Ouvrez une zone pour voir sa tendance et, quand ses carnets sont ici, ses communes et ses alertes en direct.

Aucun nom ne sort de cet écran. Un chiffre qui porte sur moins de 5 personnes est masqué.

Zone sanitaire	4 ^e consultation prénatale	Naissances au centre	Vaccin Penta3	Rougeole-rubéole	Tension contrôlée	Alertes en moins de 15 min	Délai des alertes	Visites des relais	Rendez-vous manqués
Banikoara Alibori	46 %	82 %	99 %	95 %	39 %	68 %	9 min	569	98
Kandi / Gogounou / Ségbana Alibori	44 %	91 %	89 %	92 %	50 %	68 %	23 min	379	144
Malanville / Karimama Alibori	69 %	99 %	88 %	75 %	51 %	68 %	19 min	1229	85
Kouandé / Péhuncou / Kérou Atacora	74 %	97 %	81 %	80 %	56 %	62 %	22 min	462	227
Natitingou / Boukoubé / ...	71 %	76 %	97 %	77 %	45 %	83 %	20 min	838	64

Zones : les 34 zones côte à côte, par département, chacune ouvrant sa fiche.



Un indicateur à la fois : sa définition, son objectif, sa valeur, sa tendance, la carte des zones et leur classement.



Exports CSV au format DHIS2 (unité, période, élément, numérateur, dénominateur, valeur) : indicateurs du mois, historique sur 6 mois, activité des centres et des relais.

D'où viennent les chiffres

La zone de la démo est calculée **en direct** depuis les carnets : consultations faites, vaccins, naissances, relevés de tension, alertes et délais, visites des relais. Les 33 autres zones portent des données **factives**, signalées comme telles, pour montrer la vue nationale complète.

Le fond de carte vient de geoBoundaries (domaine public), simplifié en gardant les frontières partagées et dessiné sur le serveur (55 Ko, sans tuiles ni bibliothèque de carte) : il reste léger et lisible avec peu de réseau.

Les messages de santé, écrits et parlés dans chaque langue

moncarnet.kheios.com/admin/contenus

Mon Carnet Administration [Se déconnecter]

La démonstration Contenus de santé

Contenus de santé

Ce que l'application dit aux familles. Écrivez le texte, puis enregistrez sa version parlée dans chaque langue : c'est elle qu'entendent les personnes qui ne lisent pas le français. Sans enregistrement, la voix du téléphone lit le texte français.

0 contenu sur 10 a leur version parlée en fon.

Grossesse

Grossesse : les 3 premiers mois À enregistrer en fon

Français texte obligatoire

Prenez chaque jour le fer et l'acide folique donnés au centre.
Dormez sous une moustiquaire imprégnée : le paludisme est dangereux pendant la grossesse.
Faites votre première consultation avant la 12^e semaine.

Enregistrer le texte

Enregistrer en français Choisir un fichier

Fon écrit facultatif

Transcription en fon, si vous l'écrivez

Enregistrer le texte

Enregistrer en fon Choisir un fichier

Autres langues : Adja, Yoruba, Bariba, Dendi 0 enregistrée(s)

Contenus de santé : pour chaque message, le texte français (modifiable), l'écrit facultatif en fon, et la version parlée à enregistrer au micro ou à envoyer en fichier ; les autres langues (adja, yoruba, bariba, dendi) juste en dessous.

Ce qui est géré

- Conseils de la grossesse, trimestre par trimestre.
- Messages des prises de médicaments (matin, midi, soir).
- Pourquoi vacciner ; conseil en cas de signe de danger.
- Rappel de rendez-vous ; rendez-vous manqué.

Chez les familles, « Écouter » joue l'enregistrement dans la langue de la personne qui tient le téléphone ; sans enregistrement, la voix du téléphone lit le texte français. Le fon se parle plus qu'il ne s'écrit : l'écrit y est facultatif, la voix suffit.

Mon Carnet Administration [Se déconnecter]

La démonstration Contenus de santé

Administration

La démonstration en ce moment

10 comptes

145 carnets

75 foyers

0 alertes en cours

3 en salle d'attente

Rejouer les parcours

Remet toute la démonstration dans son état de départ : Awa enceinte de 37 semaines, Mariam attendue ce matin, la tournée de Koffi, les indicateurs de la zone. Les comptes de démonstration restent les mêmes.

☐ Je remets toute la démonstration à zéro

Réinitialiser la démonstration

Rappels en cascade (canaux simulés)

La démonstration : son état (comptes, carnets, alertes, salle d'attente), l'envoi des rappels de J-2 et des relances, la remise à zéro en un clic. La remise à zéro garde les contenus et leurs voix.

Accessible quel que soit le handicap, la langue ou la lecture

SITUATION	CE QUE FAIT LA PLATEFORME
Ne pas savoir lire	Tout s'écoute ; un pictogramme et un mot ; une chose à la fois ; saisie par gros boutons (pavé numérique, tuiles) plutôt que texte libre ; moments de prise dessinés ; relais qui explique de vive voix.
Ne pas parler français	Voix enregistrées par le centre en fon, adja, yoruba, bariba, dendi, jouées selon la langue de la personne ; police qui affiche correctement les lettres et les tons du fon et du yoruba.
Handicap visuel	Lecteur d'écran (étiquettes, rôles, titres), gros boutons, contrastes vérifiés (AA), tout au clavier ; canal de rappel « appel vocal » ; proche ou relais dans la boucle (Rachida, malvoyante, suivie par sa fille et le relais).
Handicap auditif	Tout ce qui s'entend est aussi écrit et dessiné ; confirmations visibles (et vibration) ; une personne malentendante n'est jamais appelée : message écrit, puis relais.
Sans téléphone	Le relais inscrit, visite et prévient ; le code du carnet papier suffit au centre.
Connexion faible	Application installable, pages légères, service worker, tournée hors ligne, envoi différé sans doublon ; les cartes sont du SVG calculé sur le serveur.
Sensibilité au mouvement	Toutes les animations (arrivées, tampons, ondes, courbes, carte) s'arrêtent quand le téléphone demande de réduire les animations.

Vérifié automatiquement : audit axe-core (WCAG 2.1 A et AA) en production sur 43 écrans (présentation, démo, connexion, patient, relais, soignant, pharmacie, pilotage, administration), puis sur les écrans ajoutés (cartes, contenus de santé) : **aucune violation**.

Architecture, code et tests

Pile technique

- **Next.js 16** (App Router, composants serveur, actions serveur), React 19, TypeScript strict.
- **PostgreSQL** avec Drizzle (migrations versionnées) ; notes vocales et voix des contenus stockées en base.
- Tailwind CSS 4 et une charte unique ; pictogrammes Health Icons (CC0) et Phosphor (MIT) dans un sprite.
- Application installable (PWA), service worker, stockage local du relais (IndexedDB) et file d'envoi idempotente (identifiants UUID v7).
- Déploiement Docker sur Coolify, migrations au démarrage, contrôle de santé.

Organisation du code

- `src/domain` : la logique métier pure (programmes de suivi, calendriers, règles de risque, cartes du jour, cascade de rappels, file d'attente, indicateurs, géographie), sans base ni interface.
- `src/server` : base, droits, actions et requêtes ; chaque action renvoie un résultat explicite (réussite ou refus attendu), jamais une exception pour un refus.
- `src/ui` et `src/app` : composants de la charte, pages et routes.
- Un programme de suivi tient dans un fichier : le suivi après l'accouchement a été ajouté ainsi.

Qualité

479

tests automatiques (99 fichiers), écrits pour l'essentiel avant le code

0

violation d'accessibilité sur les écrans audités

77

communes et 34 zones sanitaires sur les cartes

7

types d'acteurs, chacun avec ses droits

- Tests du domaine, des requêtes sur une vraie base Postgres en mémoire (PGlite), des composants d'interface (Testing Library) et de la logique hors ligne.
- Vérifications de bout en bout dans Chrome, en local puis en production, à chaque étape.

Sécurité et vie privée

- Droits vérifiés côté serveur pour chaque action et chaque lecture.
- Rappels neutres : jamais la maladie dans un SMS ou un message vocal.
- Pharmacie : ordonnance par code, sans dossier ; historique en initiales.
- État : des comptes et des taux, jamais un nom, masquage sous 5 personnes.
- Secrets hors du dépôt ; données de démonstration entièrement fictives.

Le minimum non négociable, et les critères d'évaluation

EXIGENCE DU CHALLENGE	ÉTAT	PREUVE
Plateforme collaborative de suivi des patients, fluidifiant les échanges entre patients, soignants, établissements, pharmacies, ministères et agences de l'État	Respecté	Alerte famille → centre → zone ; ordonnance centre → pharmacie → carnet ; consigne centre → relais → visite ; rappels centre → famille → relais ; indicateurs carnets → zone → ministère (chapitres 3 à 8).
Fonctionnelle, prête à être testée en live	Respecté	En ligne sur moncarnet.kheios.com ; 10 comptes de démonstration ouverts en un clic ; démo remise à zéro en un clic ; 479 tests.
Totalement inclusive : handicap visuel ou auditif, quel que soit l'alphabétisation	Respecté	Chapitre 10 : voix dans la langue de la personne, pictogrammes, lecteur d'écran, malentendants jamais appelés, relais ; audit WCAG AA sans violation.
Interface claire et accessible, pensée pour une connectivité limitée	Respecté	Une chose à la fois ; PWA et pages lisibles hors ligne ; tournée du relais hors ligne avec envoi différé sans doublon ; SMS, appel et relais quand internet manque.
Gestion de contenu, même basique, avec des données fictives ou réelles	Respecté	/admin/contenus : 10 messages de santé, texte et voix par langue (chapitre 9) ; données fictives ancrées au Bénin (communes, zones sanitaires, noms, langues).
Dépôt GitHub, code complet	À ouvrir	github.com/ThommyShelby9/moncarnet : code, tests, migrations, spec, plans et recherche. Le dépôt est privé : à rendre public, ou à partager avec le jury, avant la remise.
Plateforme déployée, en ligne, testable	Respecté	Déploiement Coolify (Docker), migrations au démarrage, contrôle de santé /api/sante.

Les quatre critères d'évaluation

CRITÈRE	CE QUE NOUS METTONS EN AVANT
1. Réflexion sur les usages	Une recherche sourcée avant de concevoir (téléphone partagé, langues, lecture, 2G, attente, relais) ; deux parcours de bout en bout ; chaque acteur a le menu qui répond à ses questions de tous les jours ; le relais et la voix pour ceux qui n'ont ni internet ni lecture.
2. Design	Une charte unique (indigo, soleil, lavande), Fira Sans choisie pour les langues du Bénin, pictogrammes testés en Afrique, tampon « VU » du carnet papier, cartes géographiques lisibles sans la couleur seule, animations qui guident.
3. Fonctionnement	Tout est réel dans l'application : réservations avec liste d'attente, alertes minutées, cascade de rappels, salle d'attente, hors ligne, pilotage calculé en direct, exports. Seuls les envois WhatsApp, SMS et appels sont simulés (faux téléphone).
4. Analyse du code	TypeScript strict, domaine pur séparé du serveur et de l'interface, résultats explicites, 479 tests écrits pour l'essentiel avant le code, migrations versionnées, historique Git lisible (plans, puis un commit par étape).

Ce qui reste à faire, dit franchement

LIMITE	POURQUOI, ET LA SUITE PRÉVUE
Envois simulés	WhatsApp, SMS et appels vocaux sont simulés (faux téléphone) : un fournisseur réel (WhatsApp Cloud API, passerelle SMS, voix) se branche à la place de la simulation, sans toucher à la cascade.
Voix en fon à enregistrer	La gestion de contenu est prête ; les voix doivent être enregistrées par des locuteurs (agents de santé, ONG). Sans enregistrement, la voix du téléphone lit le français.
Langue des signes	Un champ vidéo par contenu est prévu dans la base, sans écran pour l'instant.
Données de la vue nationale	Seule la zone de la démo est calculée en direct ; les autres zones portent des chiffres fictifs. Avec des déploiements réels, chaque zone serait calculée de la même façon, et l'export DHIS2 rejoindrait le système national.
Terrain	La possession du carnet papier et l'organisation réelle des centres (jours de consultation, premier arrivé) restent à vérifier avec les équipes de terrain.
Dépôt privé	À ouvrir au jury avant la remise.

Tester en 5 minutes

Ouvrez **moncarnet.kheios.com/demo** : un clic entre dans un compte. Les identifiants ci-dessous servent aussi sur la page de connexion.

RÔLE	IDENTIFIANT	SECRET
Patient (Codjo, carnet familial)	01 97 00 00 01	1234
Patiente (Awa, enceinte)	01 97 00 00 02	1234
Patiente (Aïcha, s'occupe de sa mère)	01 97 00 00 04	1234
Relais	koffi.agbessi	demo1234
Sage-femme	adjoa.gbaguidi	demo1234
Infirmier	firmin.akpovi	demo1234
Pharmacie	pharmacie.sainte-rita	demo1234
Agents de l'État (zone sanitaire)	zone.bohicon	demo1234
Ministère de la Santé	ministere.sante	demo1234
Administration	admin	demo1234

Scénario 1 : une naissance (3 minutes)

- 1 Awa : « J'ai un problème » → « Le travail a commencé ».
- 2 Adjoa (sage-femme) : l'alerte en haut de « Aujourd'hui » → « Je la prends en charge » → « Déclarer la naissance ».
- 3 Awa : « Bienvenue à ... » et le carnet du bébé.

Scénario 2 : un traitement (2 minutes)

- 1 Codjo : « Ce soir, 1 comprimé » → « Écouter », puis « C'est fait ».
- 2 Pharmacie : code **M4R2TN** → « Confirmer la délivrance ».
- 3 Ministère : cliquer une zone sur la carte pour ouvrir sa fiche.

La démo se remet à zéro depuis le compte « Administration ». Le faux téléphone (/demo/telephone) montre les rappels reçus par SMS, WhatsApp et appel vocal.

Sources

- Afrobaromètre, Bénin, round 10 (2024) : afrobarometer.org
- ARCEP Bénin, tableau de bord annuel de la téléphonie mobile (2025) : arcep.bj
- DataReportal, Digital 2026 Benin : datareportal.com/reports/digital-2026-benin
- Enquête démographique et de santé (EDS) Bénin 2017-2018 : dhsprogram.com
- ISOC Bénin, usage d'internet au Bénin (2024)
- GSMA, couverture mobile au Bénin (2024)
- Banque mondiale, indicateurs du Bénin : data.worldbank.org/country/benin
- OMS, Observatoire mondial de la santé, MICS 2021-2022
- Gavi, WUENIC 2024 (couverture vaccinale)
- African Disability Rights Yearbook, rapport Bénin
- UNICEF Bénin, revue de la politique de santé communautaire (2025)
- Ochieng et al., BMJ Public Health (2024) : temps d'attente en consultation prénatale
- Damien et al. (2024) : attente aux séances de vaccination
- Medhi et al. (2011), interfaces pour personnes qui lisent peu, ACM TOCHI
- Srivastava et al. (2021), cadre SARAL, CSCW
- Dowse & Ehlers (2001) ; Abdu-Aguye (2023) : compréhension des pictogrammes en Afrique
- geoBoundaries, gbOpen BEN ADM2 (domaine public) : fond de carte des communes
- Health Icons (CC0) et Phosphor Icons (MIT) : pictogrammes

La recherche complète, avec les liens, est dans le dépôt : [docs/recherche/](#).